

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	P F F F	2
2	2,7 cm	3
3	6 s	2
4	C	1
5	(otwarte)	2
6	B2	2
7	P P F P	2
8	A	1

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. (2 pkt) [skan s. 44 zad.1 (powtórzenie)]

Odpowiedzi: P, F, F, F

- 1. **P** — Kulka znajduje się wtedy najniżej.
- 2. **F** — Okres wahadła (przy niewielkich wychyleniach) nie zależy od amplitudy.
- 3. **F** — Kulka opada, więc jej energia potencjalna maleje (zamienia się w kinetyczną).
- 4. **F** — Bez oporów energia mechaniczna jest stała (maleje dopiero wskutek oporów ruchu).

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 2. (3 pkt) [skan s. 14 zad.5]

- Odczyty: położenie skrajne $x = 11,6$ cm, położenie równowagi $x_0 = 14,3$ cm.
- $A = |x - x_0| = |11,6 \text{ cm} - 14,3 \text{ cm}| = 2,7$ cm.

Odpowiedź: 2,7 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawne odczyty obu położen (tolerancja $\pm 0,1$ cm); 1 pkt — metoda: amplituda = odległość od położenia równowagi do skrajnego; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. (2 pkt) [skan s. 22 zad.2]

- W czasie jednego pełnego drgania huśtawka mija położenie równowagi dwa razy (raz w każdą stronę).
- $T = 2 \cdot 3 \text{ s} = 6 \text{ s}$.

Odpowiedź: 6 s.

Punktacja: 1 pkt — zauważenie, że w jednym okresie są dwa przejścia przez położenie równowagi; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Zadanie 4. (1 pkt) [autorskie, w stylu skanów (s. 22 zad.1.3)]

Odpowiedź: C — 1 kHz = 1000 Hz, więc 3 kHz = 3000 Hz.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. (2 pkt) [skan s. 28 zad.2]

- B→A (lub B→C): energia kinetyczna → energia potencjalna.
- C→B (lub A→B): energia potencjalna → energia kinetyczna.
- Uznajemy też wziankę, że suma obu energii (energia mechaniczna) jest stała.

Punktacja: 1 pkt — od B w górę (do skrajnego punktu): energia kinetyczna zamienia się w energię potencjalną (grawitacji). 1 pkt — od skrajnego punktu do B: energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną.

Zadanie 6. (2 pkt) [skan s. 28 zad.5]

Odpowiedź: B2 — Gdy wózek przechodzi przez położenie, w którym jego prędkość jest największa, energia sprężystości sprężyny jest najmniejsza, ponieważ sprężyna nie jest wtedy ani rozciągnięta, ani ściśnięta.

Punktacja: 1 pkt za poprawny wybór A/B, 1 pkt za poprawne uzasadnienie 1/2.

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. (2 pkt) [skan s. 34 zad.1]

Odpowiedzi: P, P, F, P

1. **P** — Odstęp między klatkami to okres: $T = 1/f = 1/20 \text{ s}^{-1} = 0,05 \text{ s}$.
2. **P** — Między kolejnymi maksimami mija czas jednego pełnego drgania.
3. **F** — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi, czyli 2 cm; 4 cm to odległość między skrajami (2A).
4. **P** — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi — widać ją na osi pionowej.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 8. (1 pkt) [skan s. 34 zad.2]

Odpowiedź: A — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi ($x = 0$): 2 cm; okres to czas jednego pełnego drgania: 1,6 s. 4 cm to odległość między skrajami (2A), 0,8 s to pół okresu, a 3,2 s to czas dwóch drgań (cały zakres wykresu).

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec formy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda>
- [https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_\(fizyka\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka))
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87>
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne